Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области
«Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер»
(ГБУЗ МО «МОКПТД»)

ПРИКАЗ

«27» ноября 2025 № 211/25

Об утверждение алгоритма назначения МГМ пациентам с подозрением или выявленным диагнозом «Туберкулёз» в Московской области

В целях повышения эффективности лечения и своевременного выявления лекарственной устойчивости до начала лечения, на основании Клинических рекомендаций – Туберкулез у взрослых – 2024 (14.05.2024) утверждены Минздравом Российской Федерации.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить:

1.1. Алгоритм назначения МГМ пациентам с подозрением или выявленным диагнозом «Туберкулёз» в Московской области. (Приложение 1);

1.2 Алгоритм назначения МГМ пациентам с подозрением или выявленным диагнозом «Туберкулёз» в Московской области. Таблица (Приложение 2);

1.3 Алгоритм назначения МГМ пациентам с подозрением или выявленным диагнозом «Туберкулёз» в Московской области. Схема (Приложение 3);

2. Заведующим филиалов и клиник ГБУЗ МО «МОКПТД» обеспечить:

2.1. выполнение алгоритмов (Приложения 1 – 3);

2.2. направлять информацию о пациентах, не обследованных МГМ в соответствие с утвержденным алгоритмом в организационно-методический отдел ГБУЗ МО «МОКПТД» ежемесячно до 5 числа следующего за отчетным месяцем.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного врача по медицинской части Лапыреву И.А.

Главный врач С.В. Смердин

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУЗ МО «МОКПТД»
от 27.11.2025 № 211/25

АЛГОРИТМ НАЗНАЧЕНИЯ МГМ ПАЦИЕНТАМ С ПОДОЗРЕНИЕМ ИЛИ ВЫЯВЛЕННЫМ ДИАГНОЗОМ «ТУБЕРКУЛЁЗ» В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

1. До начала лечения группы пациентов:

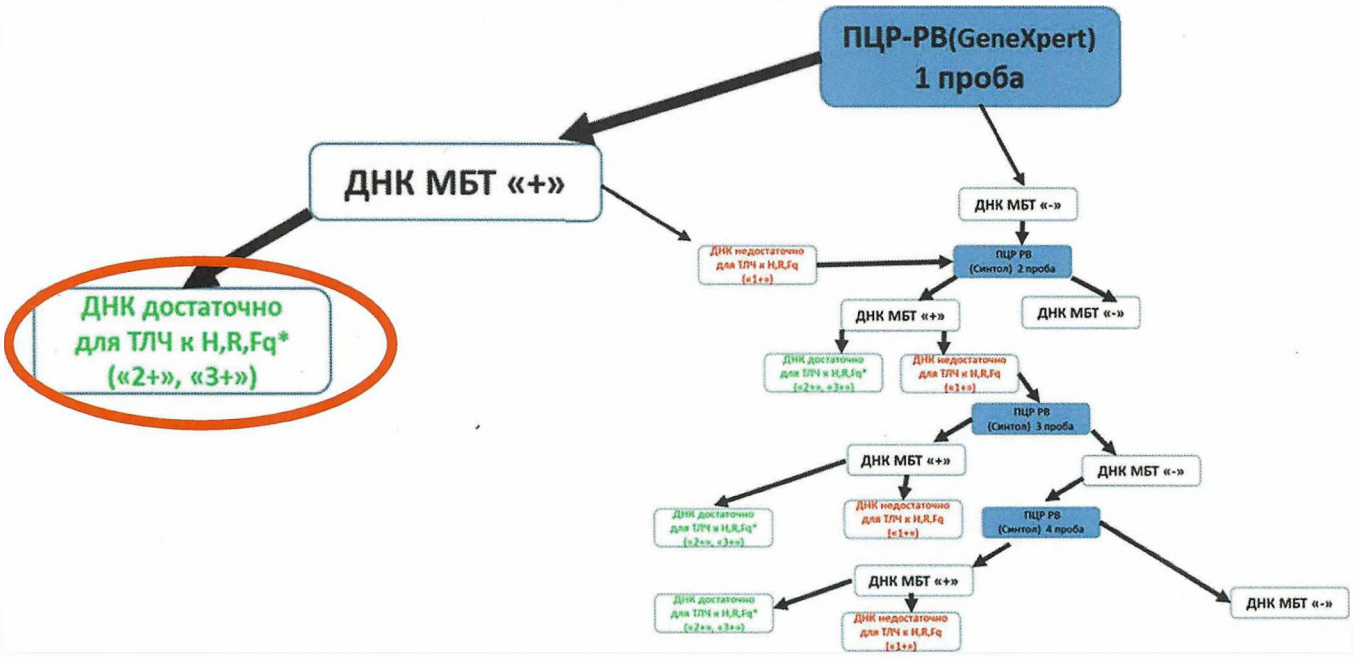
- диагностические
- впервые выявленные
- рецидивы

Материал:

- мокрота

Необходимость назначения: всем пациентам при возможности получить мокроту для исследования.

1.1 Назначается исследование МГМ – GeneXpert (1-ая проба).



Результат МГМ положительный с количеством ДНК МБТ «2+» или «3+», дополнительного назначения МГМ врачами клиницистами не требуется.

Бактериологическая лаборатория автоматически отправляет эту пробу материала на исследование ПЦР РВ *Синтол* для расширенного ТЛЧ – определение чувствительности к изониазиду, рифампицину, группе препаратов фторхинолонов.

Дополнительно:

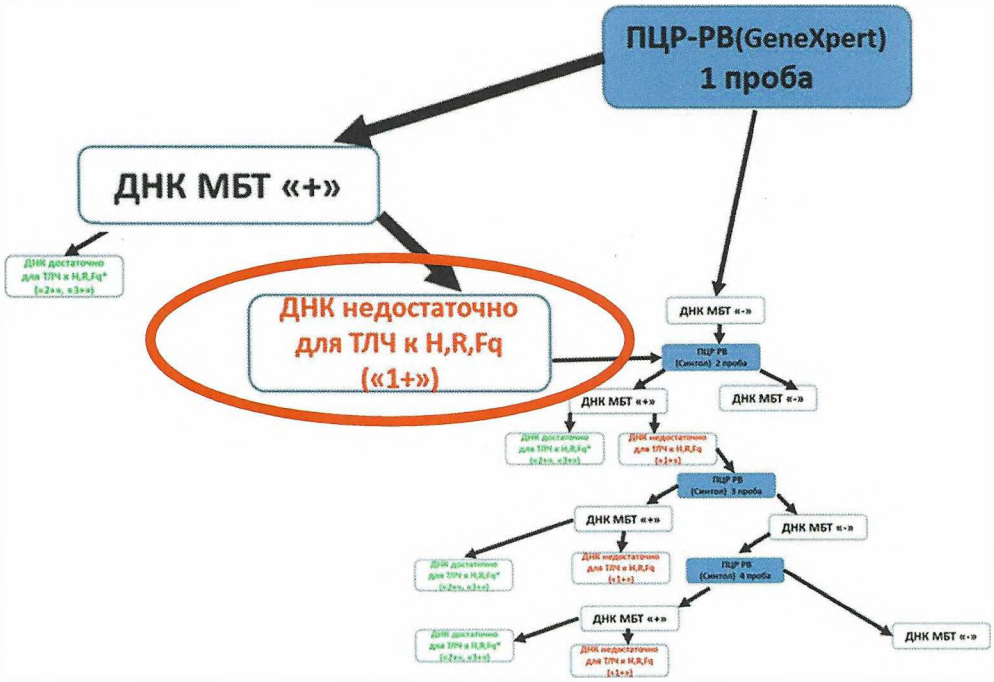
При выявлении устойчивости одновременно к рифампицину, группе препаратов - фторхинолоны и наличии достаточного количества ДНК МБТ в пробе также проводится исследование ТБ–Биочип с проведением теста

лекарственной чувствительности к изониазиду, рифампицину, этамбутолу, группе препаратов – аминогликозиды и фторхинолоны.

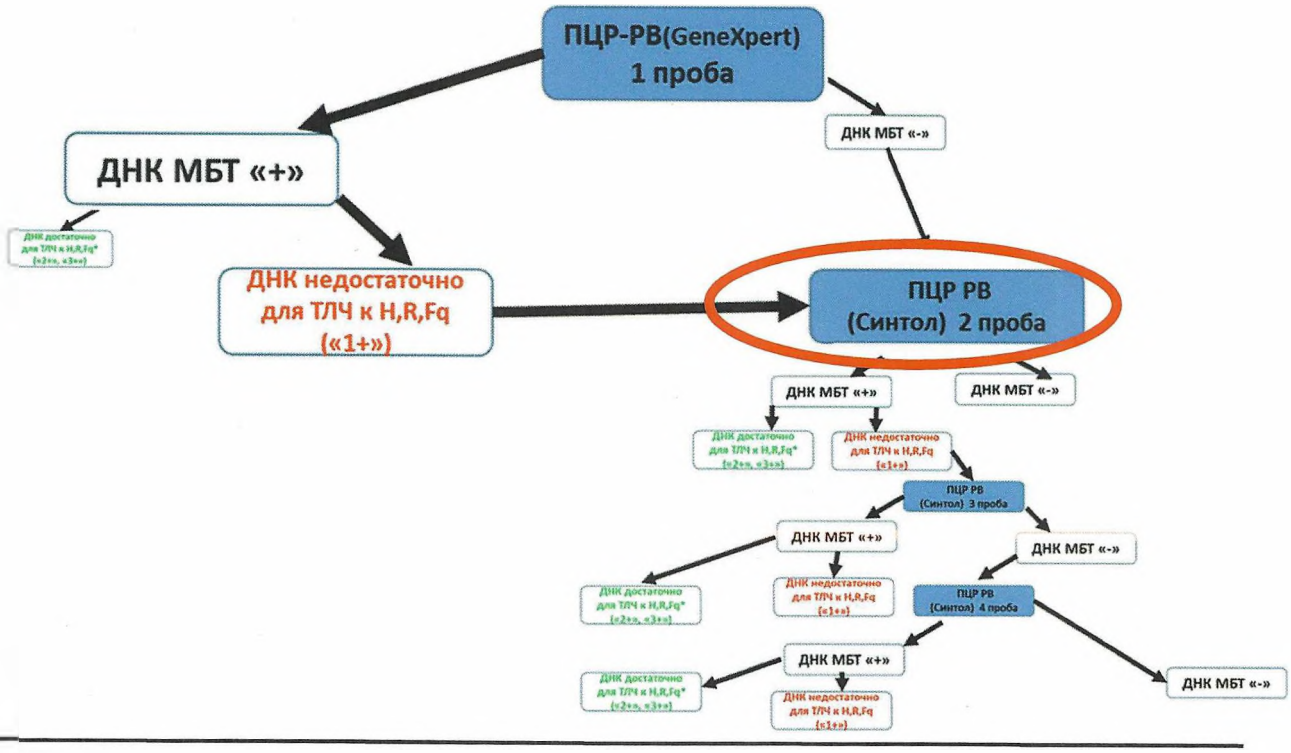
Выдача результата в два (три) этапа:

- GeneXpert с ТЛЧ к рифампицину;
- ПЦР РВ *Синтол* с ТЛЧ к рифампицину, изониазиду и группе препаратов фторхинолонов;
- ТБ-Биочип с ТЛЧ к рифампицину, изониазиду, этамбутолу и группам препаратов аминогликозидов и фторхинолонов.

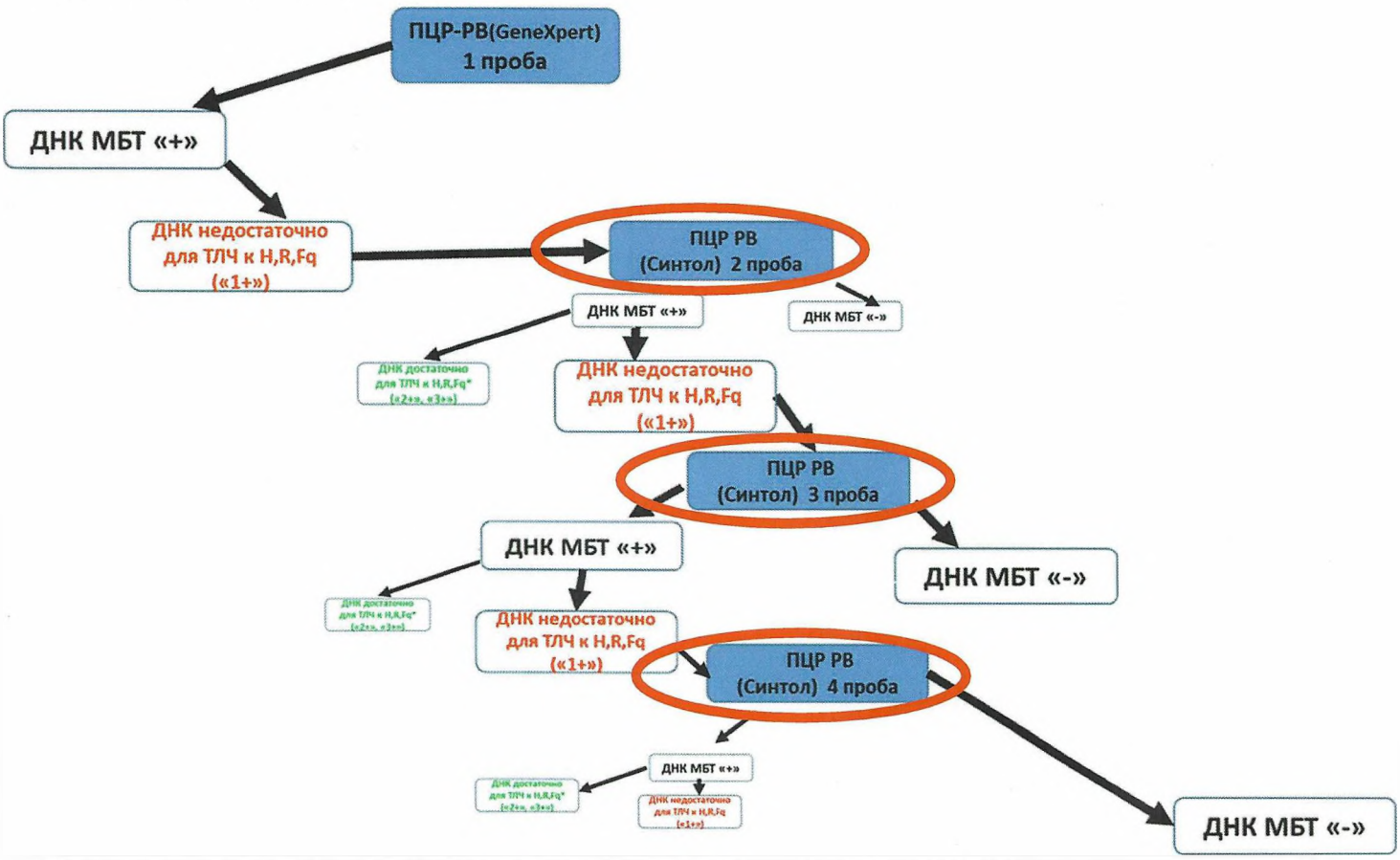
<u>1.2. В случае недостаточности количества ДНК в исследовании МГМ – GeneXpert (1-ая проба).</u>



Результат МГМ положительный с количеством ДНК МБТ «1+».
Врачам клиницистам необходимо <u>повторно назначить</u> исследование МГМ методом ПЦР-РВ *Синтол* (2-ая проба),
о чём будет внесено напоминание в <u>Примечании бланка</u> заключения исследования <u>1-ой пробы</u> мокроты: «Срочно повторить исследование мокроты для получения расширенного теста лекарственной чувствительности»

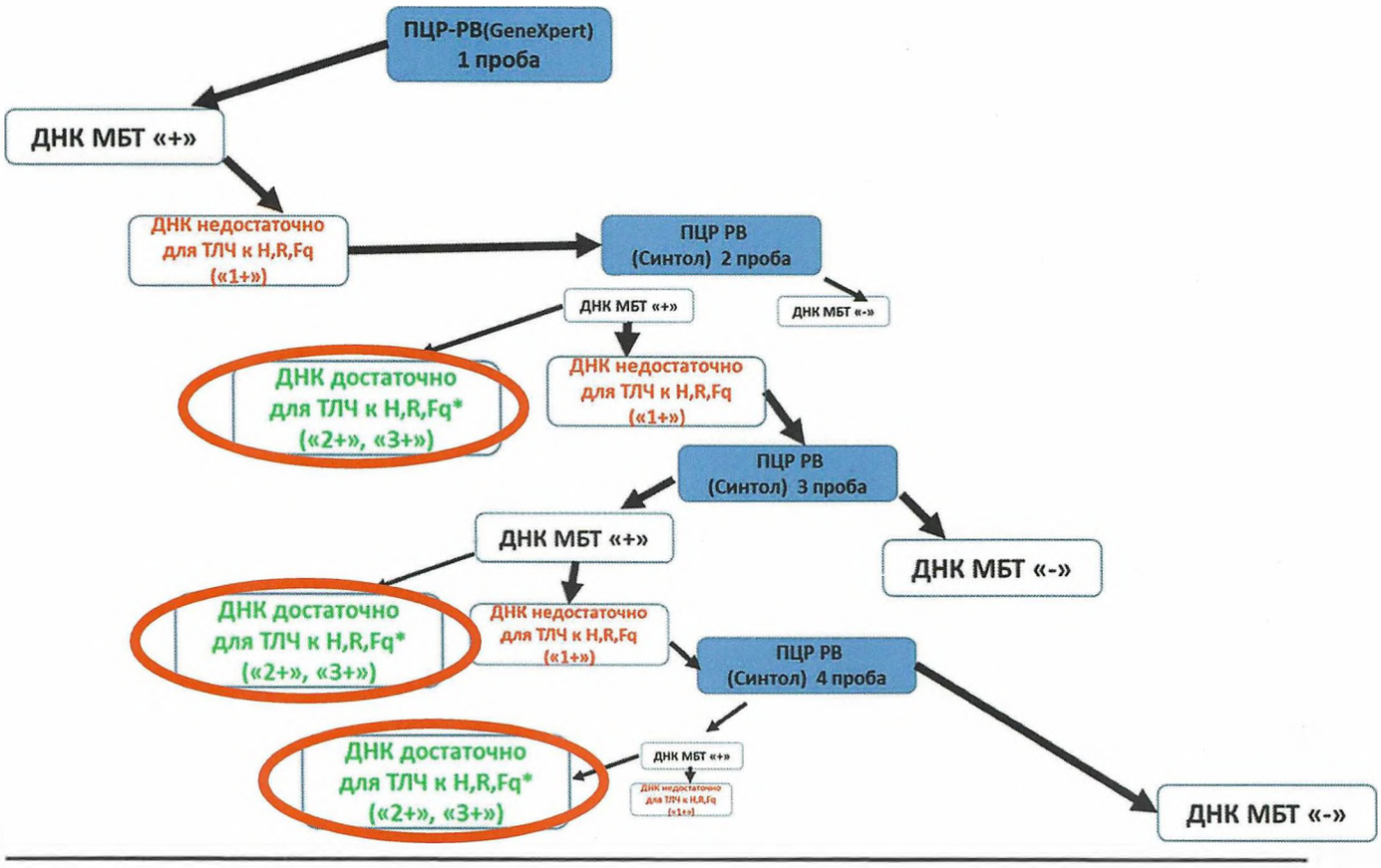


Назначать исследование повторно необходимо максимально до 3-х раз до получения количества ДНК МБТ «2+» или «3+» и возможности проведения расширенного ТЛЧ – определение чувствительности к рифампицину, изониазиду и группе препаратов фторхинолонов.



Если повторно 3 раза также будет получен результат ДНК МБТ «1+» или ДНК МБТ «не выявлено», то исследование МГМ мокроты этому пациенту завершается.

При получении результата ДНК МБТ «2+» или «3+» проводится определение лекарственной чувствительности к рифампицину, изониазиду и группе препаратов фторхинолонов.



Дополнительно:

При выявлении устойчивости одновременно к рифампицину и группе препаратов – фторхинолоны, а также при наличии достаточного количества ДНК МБТ в пробе, проводится исследование ТБ–Биочип с проведением теста лекарственной чувствительности к изониазиду, рифампицину, этамбутолу, группе препаратов – аминогликозиды и фторхинолоны.

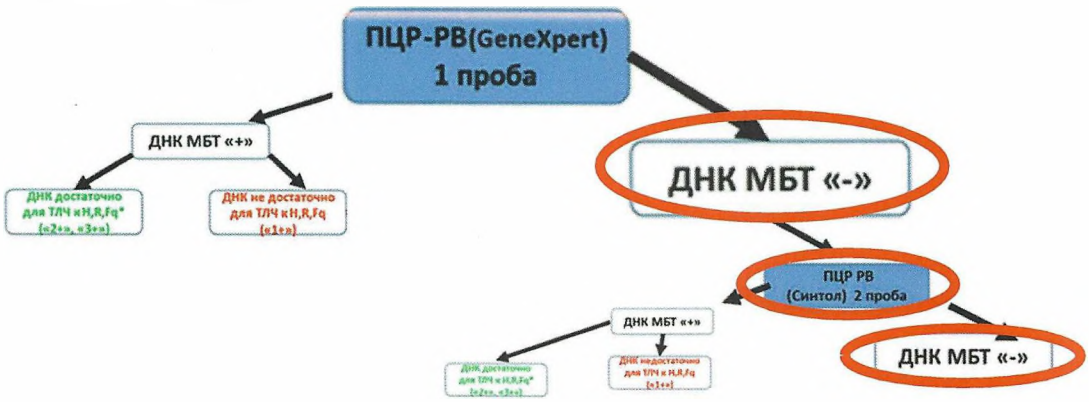
Получение результата проводится в несколько этапов:

- GeneXpert с ТЛЧ к рифампицину;
- ПЦР РВ *Синтол* с ТЛЧ к рифампицину, изониазиду и группе препаратов фторхинолонов (или без ТЛЧ при малом количестве ДНК);
- ТБ-Биочип с ТЛЧ к рифампицину, изониазиду, этамбутолу и группам препаратов аминогликозидов и фторхинолонов.

1.3. В случае исследования МГМ – GeneXpert (1-ая проба) - «ДНК МБТ не обнаружена»

Если результат МГМ «ДНК МБТ не обнаружена», врачам клиницистам необходимо назначить повторно исследование МГМ мокроты ПЦР-РВ *Синтол* (2-ая проба).

- ✓ При положительном результате исследования (ДНК МБТ «2+», «3+») второй пробы проводится расширенный ТЛЧ с определением чувствительности к рифампицину, изониазиду и группе препаратов фторхинолонов.
- ✓ При положительном результате (ДНК МБТ «1+») - исследование ТЛЧ проводится в соответствии с пунктом 1.2 настоящего алгоритма (врач клиницист назначает исследование мокроты методом ПЦР-РВ Синтол до 3-х раз).
- ✓ При отрицательном результате второй пробы мокроты методом ПЦР-РВ Синтол, обследование пациента завершается



Справочно: в случае назначения исследования МГМ на другом материале и получения положительного результата врач бактериолог самостоятельно назначает ТЛЧ, с учетом предыдущих исследований и количества ДНК в пробе, с целью получения расширенного ТЛЧ при отсутствии такового ранее.

2. До начала лечения группы пациентов (повторные курсы лечения):

- после НКХТ,
- после прерывания КХТ,
- прочие.

Материал:

- мокрота.

2.1 Назначение исследования методом МГМ:

При выявлении ДНК МБТ вопрос о выборе препаратов для определения лекарственной чувствительности решается врачом-бактериологом индивидуально:

- В зависимости от предыдущих данных ТЛЧ у пациента, полученных методами МГМ и/или культуральными исследованиями и срока окончания предыдущего курса химиотерапии.

- В случае если предыдущий курс химиотерапии завершился более 2-х месяцев назад, целесообразно назначение исследования методом МГМ.

3. Назначение исследования МГМ в интенсивной фазе лечения всем группам пациентов.

3.1 Назначение исследования МГМ (ПЦР-РВ Синтол) производится по любому материалу, полученному от пациента.

Назначение исследования МГМ (ПЦР-РВ Синтол) производится лечащим врачом по показаниям.

При положительном результате исследования ПЦР РВ вопрос о выборе препаратов для определения лекарственной чувствительности решается врачом-бактериологом индивидуально в зависимости от предыдущих данных лекарственной чувствительности у пациента, полученных методами МГМ и/или культуральными исследованиями, а также количества ДНК МБТ в этой пробе.

3.2. Назначение исследования МГМ (ПЦР-РВ Синтол) производится на культуре МБТ, полученной от пациента методами жидких питательных сред или плотных питательных сред.

Врач-бактериолог проводит исследования МГМ (ПЦР-РВ Синтол) в следующих случаях:

- при неудаче культурального теста лекарственной чувствительности и отсутствии другой положительной культуры, равноценной по диагностической значимости, для проведения повторного теста лекарственной чувствительности с культуры МБТ;
- для подтверждения культурального теста лекарственной чувствительности;
- для подтверждения культуры НТМБ, выделенной методами жидких или плотных питательных сред, а также для определения видовой принадлежности НТМБ (до двух культур).

При выявлении ДНК МБТ вопрос о выборе препаратов для определения лекарственной чувствительности решается врачом-бактериологом индивидуально в зависимости от предыдущих данных ТЛЧ у пациента, полученных методами МГМ и/или культуральными исследованиями.

Тест лекарственной чувствительности к выявленной ДНК НТМБ не проводится.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУЗ МО «МОКПТД» от 27.11.2025 № 211/25

2025

ГДУ	Режим химиотерапии	Этап лечения	Срок назначения обследования	Количество проб диагностического материала	Методы исследования					
					ЛЮМ м/с	МГМ с определением мутаций, ассоциированных с ЛУ по показаниям	Жидкие среды		Плотные среды	
							ПОСЕВ 1 пробирка жидкая среда +1пробирка среда ЛЙ	ТЛЧ к препаратам 1-го ряда. к препаратам 2-го ряда по показаниям	ПОСЕВ 1 пробирка среда ЛЙ + 1 пробирка среда Ф-2	ТЛЧ методом пропорций к препаратам 1-го и 2-го ряда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 I II	До лечения			первая проба вторая проба	+ +	Отриц.рез-т (исследование ещё 1 пробы) Полож. рез-т (макс. 4х кратное последовательное исслед. до получ. ТЛЧ к H,R,Fq)	+ +	при выделении культуры + -	- -	- -
	ЛЧ РХТ, Н-рез. РХТ	Интенсивная фаза	Через каждый месяц лечения	проба	+	+ (при наличии показаний)	+	при выделении культуры +	-	-
		Фаза продолжения	1 раз в два месяца	проба	+	-	-	-	+	при выделении культуры +
		Завершение курса	1 раз в два месяца	проба	+	-	-	-	+	при выделении культуры +
	МЛУ РХТ	Интенсивная фаза	в конце 2-го месяца, далее ежемесячно	проба	+	+ (при наличии показаний)	+	в конце 2-го мес 4-го мес 6-г мес +	-	-
		Фаза продолжения	каждые 3 месяца	проба	+	-	-	-	+	при выделении культуры +
		Завершение курса	каждые 6 месяцев	проба	+	-	-	-	+	при выделении культуры +
	Пре-ШЛУ РХТ, ШЛУ РХТ	Интенсивная фаза	в конце 3 мес., далее ежемесячно	проба	+	+ (при наличии показаний)	+	в конце 3-го мес 6-го мес +	-	-
		Фаза продолжения	каждые 3 мес.	проба	+	-	+	+	-	при выделении культуры +
		Завершение курса	каждые 6 мес.	проба	+	-	+	+	-	при выделении культуры +

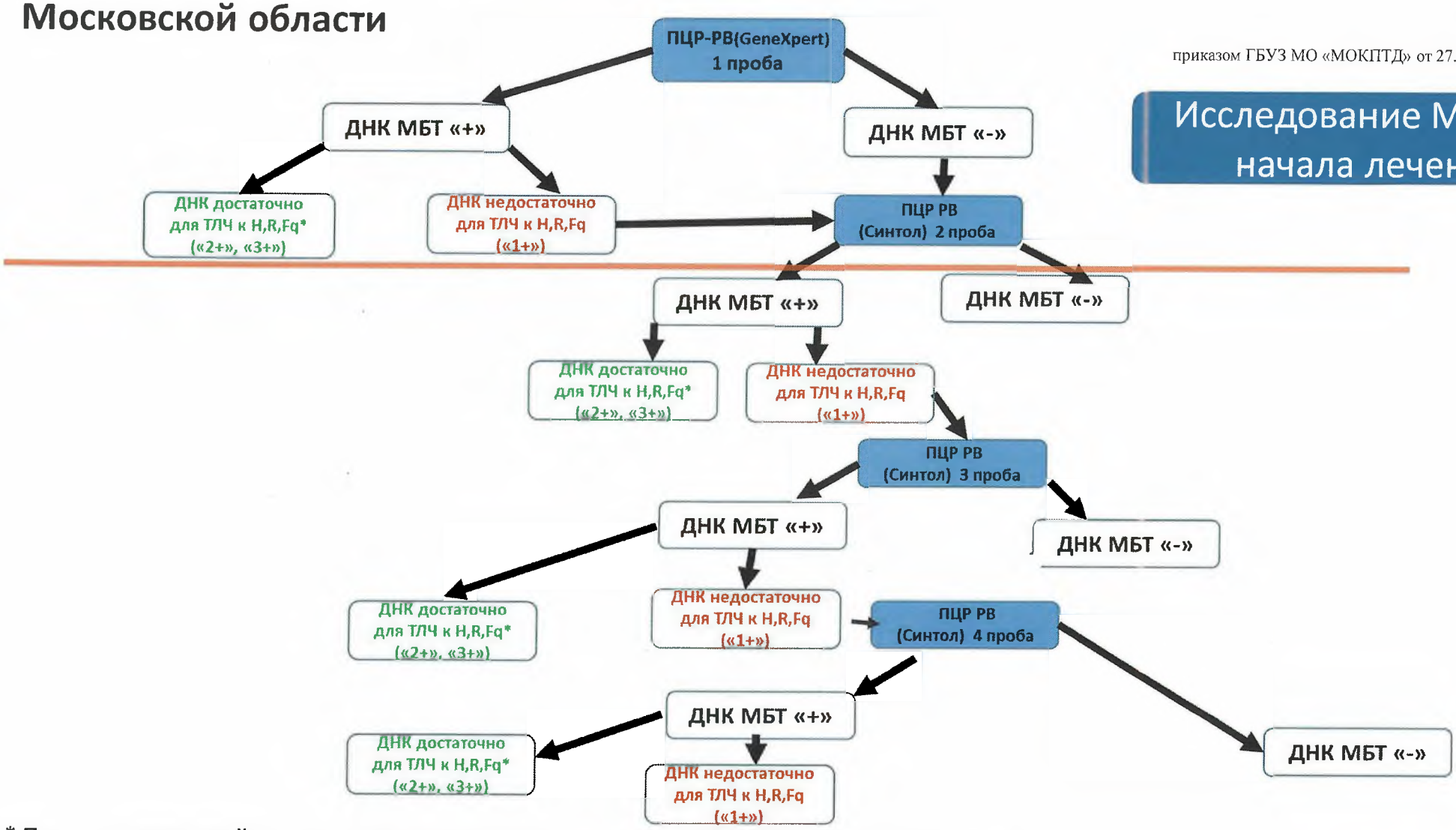
Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО

приказом ГБУЗ МО «МОКПТД» от 27.11.2025 № 211/25

Схема назначения МГМ исследования мокроты в Московской области

Исследование МГМ до начала лечения



* При выявлении устойчивости к R, Fq и достаточном количестве ДНК – ТБ Биочип (H, R, E, Am, Fq)